Mécanique des fluides

Chapitre F2 : Dynamique de l'écoulement parfait

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 14 décembre 2025

Prérequis de PCSI

- Cours Statique des fluides - 0
- TD Statique des fluides

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
4.2 Actions de contact dans un fluide en mouvement	
Forces de pression. Équivalent volumique.	Exprimer la force de pression exercée par un fluide sur une surface élémentaire. Exprimer l'équivalent volumique des forces de pression à l'aide d'un gradient.
Équilibre d'un fluide dans un référentiel non galiléen en translation ou en rotation uniforme autour d'un axe fixe dans un référentiel galiléen.	Établir et utiliser l'expression de la force d'inertie d'entraînement volumique.
Notion d'écoulement parfait et de couche limite.	Exploiter l'absence de forces de viscosité et le caractère isentropique de l'évolution des particules de fluide. Utiliser la condition aux limites sur la composante normale du champ des vitesses.
Relation de Bernoulli pour un écoulement parfait, stationnaire, incompressible et homogène dans le champ de pesanteur uniforme dans un référentiel galiléen.	Établir et utiliser la relation de Bernoulli pour un écoulement parfait, stationnaire, incompressible et homogène dans le champ de pesanteur uniforme dans un référentiel galiléen.

Sommaire

Après avoir étudié la cinématique des fluides, nous abordons la dynamique en nous intéressant aux causes de l'écoulement : nous allons donc définir les forces qui s'exercent sur les particules de fluide. Nous nous restreignons pour l'instant à des écoulements dits parfaits, pour lesquels tous les phénomènes diffusifs (de chaleur mais aussi de quantité de mouvement par viscosité) sont négligés. Cette modélisation n'est pas purement académique : de nombreuses applications existent et nous en traiterons quelques unes. La prise en compte de la viscosité fera l'objet du chapitre suivant.

I La force pressante **1**
I.A Force pressante volumique 1
I.B Poussée d'Archimède 1
II Statique des fluides **2**
II.A Équation fondamentale de la statique des fluides 2
II.B Mouvements atmosphériques 3
III Propriétés de l'écoulement parfait **4**
III.A Loi de la dynamique 4
III.B Relation de Bernoulli 4
III.C Conditions aux limites 4
IV Quelques applications **5**
IV.A Effet Venturi 5
IV.B Tube de Pitot 5
IV.C Vidange d'un réservoir 6

I – La force pressante

I.A – Force pressante volumique

Définition F2.1 (Force de pression)

La force de pression s'exerçant sur une section $\mathrm{d}S$ *au point* M *s'écrit*

$$\overrightarrow{\mathrm{d}F_p} = -p(M)\,\overrightarrow{\mathrm{d}S},$$

où $p(M)$ *désigne la pression au point* M *(en* $\mathrm{Pa} = \mathrm{N{\cdot}m^{-2}}$*).*

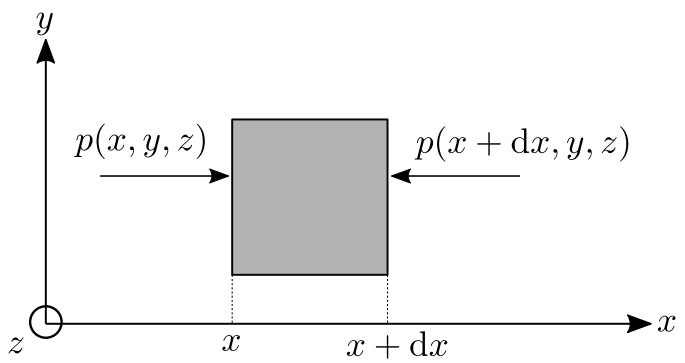


FIG. F2.1 – Forces de pression exercées sur une particule de fluide.

Formule F2.1 (Force pressante volumique)

Les forces pressantes sur une particule de fluide sont équivalentes à une force volumique (en $\mathrm{N{\cdot}m^{-3}}$*)*

$$\overrightarrow{f_p} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,p.$$

I.B – Poussée d'Archimède

Définition F2.2 (Poussée d'Archimède)

La ***poussée d'Archimède*** *est la force* $\overrightarrow{\Pi}_\mathrm{A}$ *exercée par un fluide au repos sur un corps immergé.*

Propriété F2.1 (Expression de la poussée d'Archimède)

La poussée d'Archimède est égale à l'opposée du poids du fluide déplacé, soit

$$\overrightarrow{\Pi}_\mathrm{A} = \rho V \overrightarrow{g},$$

avec V *le volume du corps, et* ρ *la masse volumique du fluide.*

II – Statique des fluides

II.A – Équation fondamentale de la statique des fluides

Formule F2.2 (Équation fondamentale de la statique des fluides)

*La pression p d'un fluide **au repos** soumis à des forces externes de résultante volumique $\vec{f}_{\text{ext}}$ vérifie*

$$\overrightarrow{\text{grad}}\, p = \vec{f}_{\text{ext}}.$$

Exemple F2.1 : Déterminer une force extérieure volumique

On étudie un fluide de masse volumique ρ soumis à une force extérieure $\vec{F}$ dans un référentiel $\mathscr{R}'$. Soit une particule fluide de masse $\mathrm{d}m$ et de volume $\mathrm{d}V$ située au point M. Déterminer la force volumique $\vec{f}$ associée aux forces extérieures suivantes :

1) la force de pesanteur $\vec{P} = m\vec{g}$;
2) la force axifuge $\vec{F}_{\text{e}} = m\,\Omega^2_{\mathscr{R}/\mathscr{R}'}\,\overrightarrow{HM}$, où $\mathscr{R}$ est galiléen ;
3) la force d'entraînement en translation $\vec{F}_{\text{e}} = -m\,\vec{a}_{\mathscr{R}}(O')$, où $\mathscr{R}$ est galiléen.
4) la force de Coriolis $\vec{F}_{\text{c}} = 2\,m\,\vec{v}_{\mathscr{R}'}(M) \wedge \vec{\Omega}_{\mathscr{R}'/\mathscr{R}}$, où $\mathscr{R}$ est galiléen.

Formule F2.3 (Force d'inertie d'entraînement volumique)

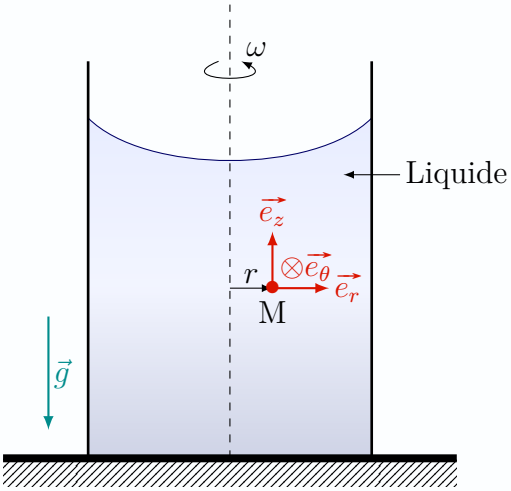
*La force d'**inertie d'entraînement volumique** dans un fluide de masse volumique ρ s'écrit*

$$\vec{f}_{\text{e}} = -\rho\,\vec{a}_{\text{e}}.$$

Exemple F2.2 : Le vase en rotation

On met en rotation à la vitesse angulaire ω un vase contenant un liquide soumis au champ de pesanteur terrestre $\vec{g}$. On considère le référentiel $\mathscr{R}$ du laboratoire galiléen.

1) En raisonnant dans le référentiel $\mathscr{R}'$ lié au vase tournant, déterminer un système d'équations aux dérivées partielles sur la pression p.
2) Résoudre ce système et déterminer l'équation de la surface libre du liquide.



Données : $\overrightarrow{\text{grad}}\, p = \frac{\partial p}{\partial r}\vec{e_r} + \frac{1}{r}\frac{\partial p}{\partial \theta}\vec{e_\theta} + \frac{\partial p}{\partial z}\vec{e_z}$.

II.B – Mouvements atmosphériques

Définition F2.3 (Vent géostrophique)

*On appelle **vent géostrophique** un mouvement horizontal d'une masse d'air en quasi-équilibre.*

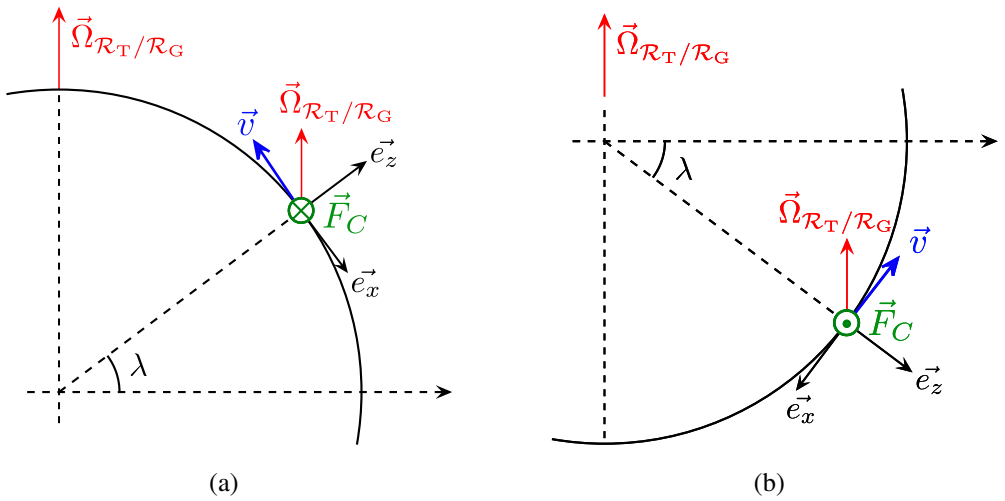


FIG. F2.2 – (a) Déviation des vents géostrophiques vers la droite dans l'hémisphère Nord. (b) Déviation des vents géostrophiques vers la gauche dans l'hémisphère Sud. La base terrestre $(O, \vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$ est choisie avec $\vec{e_x}$ pointant vers le nord, $\vec{e_y}$ vers l'est et $\vec{e_z}$ vers le haut.

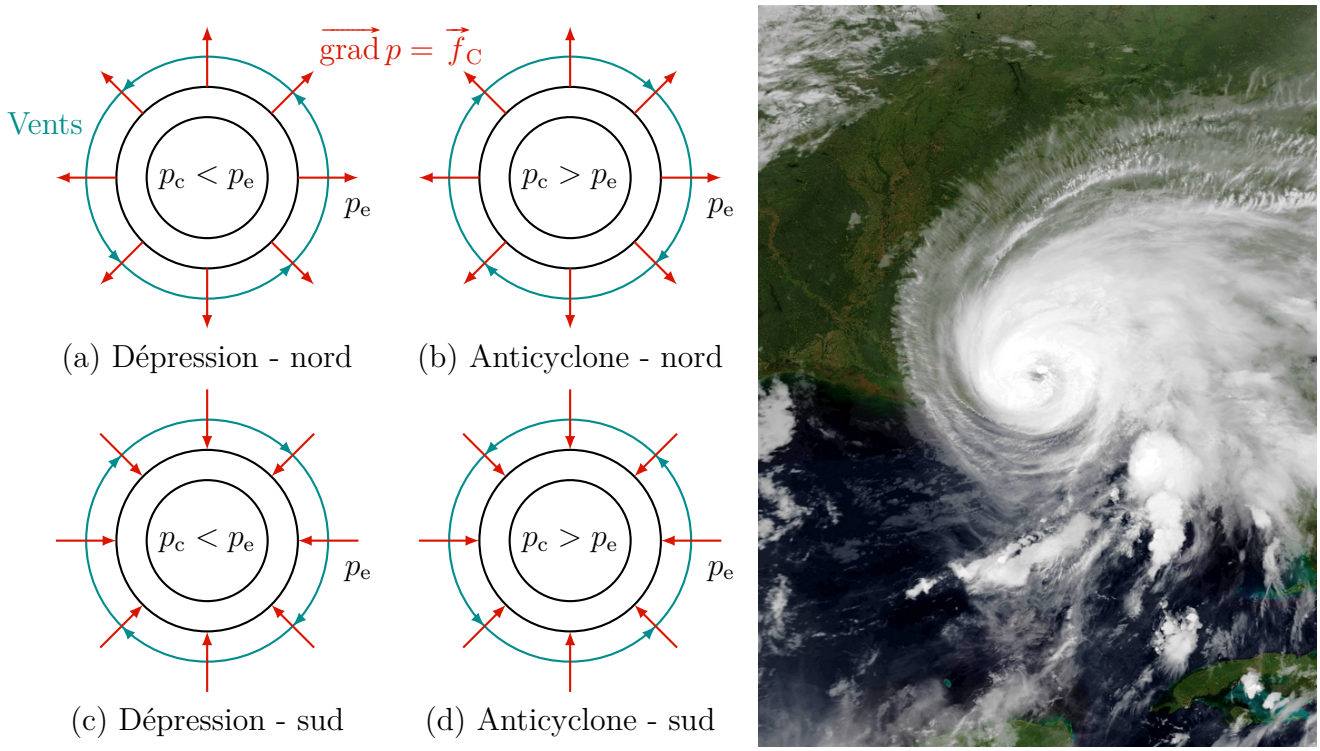


FIG. F2.3 – À droite : sens de rotation d'un cyclone autour (a) d'une dépression dans l'hémisphère nord ; (b) d'un anticyclone dans l'hémisphère nord ; (c) d'une dépression dans l'hémisphère sud ; (d) d'un anticyclone dans l'hémisphère sud. À gauche : image satellite du cyclone Sally (2020) proche de la Floride (États-Unis) [Wikipédia].

Propriété F2.2 (Vents géostrophiques)

*Les vents géostrophiques se déplacent suivant les **isobares**, les zones de haute pression à leur droite dans l'hémisphère nord, et à leur gauche dans l'hémisphère sud.*

III – Propriétés de l'écoulement parfait

Définition F2.4 (Écoulement parfait)

*Un écoulement est dit **parfait** si tous les phénomènes **irréversibles** sont négligeables, ce qui inclut :*

- *la diffusion de quantité de mouvement (viscosité) ;*
- *la diffusion d'énergie interne (diffusion thermique).*

III.A – Loi de la dynamique

Formule F2.4 (Équation d'Euler)

$$\rho\left[\frac{\partial\vec{v}}{\partial t}+(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\mathrm{grad}})\vec{v}\right]=-\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,p+\rho\vec{g}.$$

III.B – Relation de Bernoulli

Formule F2.5 (Relation de Bernoulli)

*Dans un écoulement **parfait**, **stationnaire**, et **incompressible**, le long d'une **ligne de courant** :*

$$\frac{1}{2}\rho v^2+p+\rho g z=\mathrm{Cte}.$$

III.C – Conditions aux limites

Propriété F2.3 (Condition aux limites pour un fluide parfait)

La vitesse normale d'un écoulement parfait est continue au niveau d'une paroi imperméable. Pour une paroi immobile, on a donc

$$\vec{v}_{\text{fluide}}\cdot\vec{n}_{\text{ext}}=0.$$

IV – Quelques applications

IV.A – Effet Venturi

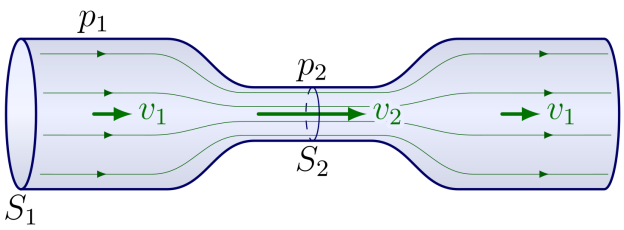


Fig. F2.4 – Schéma de principe de l'effet Venturi en soufflerie.

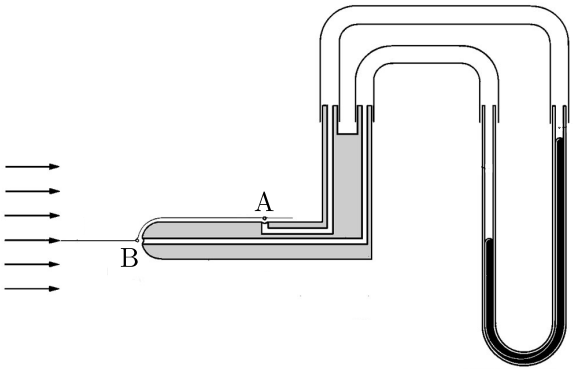
Propriété F2.4 (Effet Venturi)

*Au niveau d'un étranglement dans une conduite, la **vitesse augmente**, et la **pression diminue**.*

Expérience F2.1 : Effet venturi sur l'air

En aspirant l'air à travers une conduite dont la section présente un étranglement, et en mesurant la pression en entrée et au niveau de l'étranglement, on observe effectivement une chute de pression.

IV.B – Tube de Pitot



(a)

(b)

Fig. F2.5 – (a) Schéma d'un tube de Pitot. La mesure de pression est illustrée par un manomètre à colonne de liquide, mais un manomètre électronique peut aussi être utilisé. (b) Tube de Pitot monté sur le nez d'un avion de chasse.

Expérience F2.2 : Principe du tube de Pitot

On place un tube de Pitot dans un écoulement d'air (par exemple dans une soufflerie). En mesurant la différence de pression entre les points A et B, on peut en déduire la vitesse de l'écoulement d'air.

IV.C – Vidange d'un réservoir

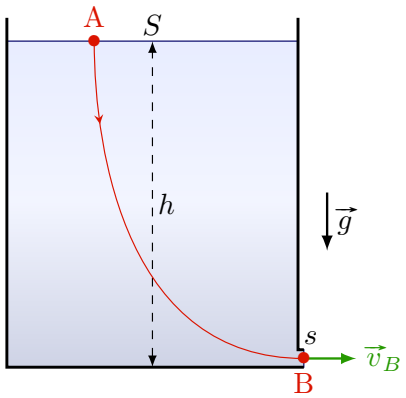


FIG. F2.6 – Vidange d'un réservoir de hauteur h et de section S. Le réservoir est percé d'un trou de section $s \ll S$.

Formule F2.6 (Torricelli)

Dans un écoulement parfait, stationnaire et incompressible, le fluide au fond d'un réservoir de profondeur h se vidange à la vitesse

$$v_{\mathrm{B}} = \sqrt{2gh}.$$

Méthodes

Méthode F2.1 (Trouver l'équivalent volumique d'une force de contact)

1. *Définir une particule de fluide $\mathscr{P}$ de section $\mathrm{d}S$.*
2. *Exprimer les forces de contact $\mathrm{d}\overrightarrow{F_1}$ et $\mathrm{d}\overrightarrow{F_2}$ qui s'appliquent sur deux sections opposées 1 et 2.*
3. *Montrer que la résultante $\mathrm{d}\overrightarrow{F_{\mathscr{P}}} = \mathrm{d}\overrightarrow{F_1} - \mathrm{d}\overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{f}\,\mathrm{d}V$ est proportionnelle au volume $\mathrm{d}V$.*
4. *Généraliser l'expression vectorielle de la force volumique $\overrightarrow{f}$ avec l'opérateur approprié.*

Méthode F2.2 (Trouver l'équivalent volumique d'une force externe)

1. *Définir une particule de fluide $\mathscr{P}$ de masse $\mathrm{d}m$ et de volume $\mathrm{d}V$.*
2. *Écrire l'expression de la force $\overrightarrow{\mathrm{d}F_{\mathscr{P}}}$ exercée sur la particule de fluide.*
3. *Diviser par le volume $\mathrm{d}V$ pour faire apparaître la masse volumique ρ.*

Méthode F2.3 (Étudier un écoulement parfait)

1. *Pour un écoulement incompressible dans une conduite, utiliser la conservation de $D_V = Sv$.*
2. *Pour un écoulement stationnaire et incompressible, utiliser la relation de Bernoulli :*
   - *définir une ligne de courant et deux points A et B bien choisis sur cette ligne ;*
   - *écrire que $\frac{1}{2}\rho v_A^2 + p_A + \rho g z_A = \frac{1}{2}\rho v_B^2 + p_B + \rho g z_B$;*
   - *utiliser les données du problème (valeur de z, p et v) et les conditions aux limites.*